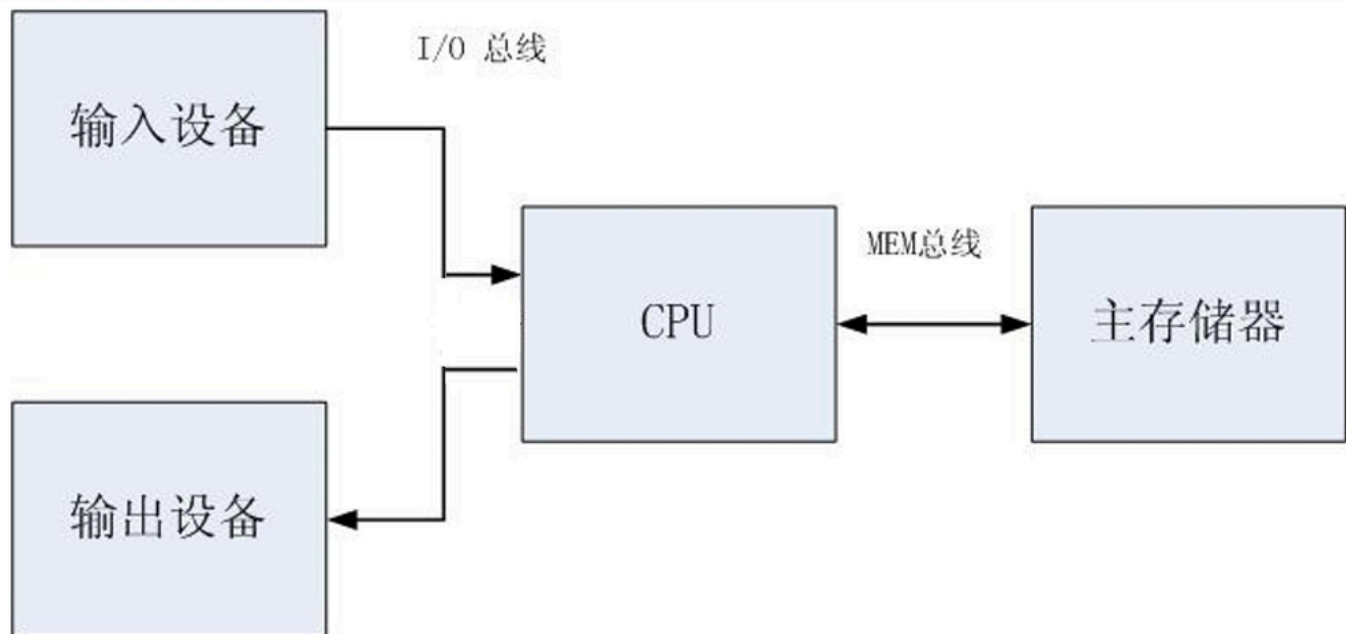


1.3 计算机的体系架构



数的表示及基本逻辑部件

数的表示

定点表示

定点小数

小数点放在最高数位之前，符号位之后

n 位（包括符号位）定点小数的数据范围是：

$$-(1 - 2^{-(n-1)}) \leq X \leq 1 - 2^{-(n-1)}$$

定点整数

小数点的位置在数的最低位之后

n位（包括符号位）定点整数的数据范围是：

$$-(2^{n-1} - 1) \leq X \leq 2^{n-1} - 1$$

浮点表示

$$X = \pm S \times b^{\pm N}$$

IEEE754

- 单精度：32=1+8+23
- 双精度：64=1+11+52

规格化

- $0.5 \leq |S| < 1$
- 0.1XXX、0.0XXX

溢出

- 尾数溢出：尾数右移一位，阶值+1以消除
- 阶值溢出：下溢视为机器零，

编码表示

原码

直接表示，符号位0正1负

$$[X]_{\text{原}} = \begin{cases} X & 0 \leq X \leq 2^{n-1} - 1 \\ 2^{n-1} + |X| & -(2^{n-1} - 1) \leq X \leq 0 \end{cases}$$

反码

正数：原码，负数：绝对值取反

$$[X]_{\text{反}} = \begin{cases} X & 0 \leq X \leq 2^{n-1} - 1 \\ 2^n - 1 - |X| & -(2^{n-1} - 1) \leq X \leq 0 \end{cases}$$

补码

正数：原码，负数：绝对值取反+1

$$[X]_{\text{补}} = \begin{cases} X & 0 \leq X \leq 2^{n-1} - 1 \\ 2^n - |X| & -2^{n-1} \leq X < 0 \end{cases}$$

移码

取补码，然后符号位取反

$$[X]_{\text{移}} = 2^{n-1} + X \quad -2^{n-1} \leq X < 2^{n-1}$$

示例

已知真值：-011 0101，求机器码

- 原码：1011 0101
- 反码：1100 1010
- 补码：1100 1011
- 移码：0100 1011

已知机器码：1100 1011，求真值：

- 原码：-100 1011 (-75)
- 反码：-011 0100 (-52)
- 补码：-011 0101 (-53)
- 移码：+100 1011 (+75)

数据校验

奇偶校验

奇/偶校验：加上校验位后数据总共有奇/偶数个1

循环冗余校验CRC码

模2运算

- 模2加减：按位异或
- 模2乘：按模2加求部分积之和
- 模2除：按模2减求部分余数
 - 部分余数的首位为1时，商取1
 - 部分余数的首位为0时，商取0
 - 部分的余数的位数小于除数的位数时，该余数即为最后余数

编码方法

n位信息码左移k位，被一个**k+1位的生成多项式**相除，得到k位余数；将k位余数拼接到n位信息码后，即得CRC码

纠错原理

将CRC码和生成多项式相除

- 余数为0：没有出错
- 余数不为0：出错，且余数可以指出错误的位（仅限1位错时）

海明校验码

以11位信息位为例

$$P_5 D_{10} D_9 D_8 D_7 D_6 D_5 D_4 P_4 D_3 D_2 D_1 P_3 D_0 P_2 P_1$$

编码方法

对于 D_i ，将十进制数*i*表示为二进制数，第*k*位为1则代表 D_i 被 P_k 校验， P_k 的值为所有前述 D_i 的值的异或； P_5 为所有信息位和其他校验位的值的异或

纠错原理

接收到海明码后，按如下方法生成 S_k ：

将 P_k 与所有其检验的信息位的值异或

$S_5 S_4 S_3 S_2 S_1$ 取值：

- 全0：没有出错
- $S_5=1$ ，一位错，出错位为 $D_{S_4 S_3 S_2 S_1}$
- $S_5=0$ 但剩余位有1：两位错

二进制加法器

Y_i ：本位和

C_i ：本位进位

$A_i B_i$ ：本位加数和被加数

半加器

不考虑低位的进位

$$Y_i = A_i \oplus B_i$$
$$C_i = A_i B_i$$

全加器

考虑低位的进位

$$Y_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$
$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

进位链

$$S_0 = A_0 \oplus B_0 \oplus C_m$$
$$C_0 = A_0 B_0 + (A_0 \oplus B_0) C_m$$
$$S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus C_0$$
$$C_1 = A_1 B_1 + (A_1 \oplus B_1) C_0$$
$$S_2 = A_2 \oplus B_2 \oplus C_1$$
$$C_2 = A_2 B_2 + (A_2 \oplus B_2) C_1$$
$$S_3 = A_3 \oplus B_3 \oplus C_2$$
$$C_3 = A_3 B_3 + (A_3 \oplus B_3) C_2$$

设：传递函数

$$P_i = A_i \oplus B_i$$
$$G_i = A_i B_i$$

进位函数：

$$C_0 = G_0 + P_0 C_m$$
$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$
$$C_2 = G_2 + P_2 C_1$$
$$C_3 = G_3 + P_3 C_2$$

展开后的进位函数：

$$C_0 = G_0 + P_0 C_m$$

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_m) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_m$$

$$\begin{aligned} C_2 &= G_2 + P_2 C_1 = G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_m) \\ &= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_3 &= G_3 + P_3 C_2 = G_3 + P_3 (G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_m) \\ &= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_m \end{aligned}$$